

4.2

Marek Adamčík

Máme podmienky pre polynóm $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

$$p(0) = 1$$

$$a_4 \cdot 0^4 + a_3 \cdot 0^3 + a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$$

$$\Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = 3$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3$$

$$\Rightarrow 8a_4 + 4a_3 + 2a_2 + a_1 = -2$$

2 Akho sme dostali sústavu $Ax = b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Hľadáme riešenie $x = (a_1, a_2, a_3, a_4)^T$ s čo najmenšou normou $\|x\|^2$

Pre mŕstkovu $Ax=b$ je riešenie s najmenšou normou dané vzorcom $x = A^T(AA^T)^{-1}b$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix}$$

$$(AA^T)^{-1} = \frac{1}{115} \begin{pmatrix} 85 & -15 \\ -15 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T(AA^T)^{-1} = \frac{1}{115} \begin{pmatrix} 70 & -11 \\ 55 & -7 \\ 25 & 1 \\ -35 & 17 \end{pmatrix}$$

$$x = A^T(AA^T)^{-1}b = \frac{1}{115} \begin{pmatrix} 92 \\ 69 \\ 23 \\ -69 \end{pmatrix}$$

$$\text{Teda } a_1 = \frac{92}{115} = \frac{4}{5}$$

$$a_2 = \frac{69}{115} = \frac{3}{5}$$

$$a_3 = \frac{23}{115} = \frac{1}{5}$$

$$a_4 = \frac{-69}{115} = -\frac{3}{5}$$

Výsledný polynóm je teda

$$-\frac{3}{5}a_4 + \frac{1}{5}a_3 + \frac{3}{5}a_2 + \frac{4}{5}a_1 + 1 = p(x)$$